

FHO - FUNDAÇÃO HERMÍNIO OMETTO / UNIARARAS

Disciplina / Professor: Prof. Dr. Marcelo George de Castro (marcelocastro@fho.edu.br)

PROJETO: GreenTech | DOCUMENTAÇÃO DE EAP E DICIONÁRIO DE EAP

Integrantes: Felipe Giacomini Cocco | Jhonatas Kévin | Lucas Santos Souza | Samuel Wilson Rufino

1. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Estrutura hierárquica do escopo do Projeto GreenTech:

1.0 GreenTech

1.1 Gerenciamento do Projeto

- 1.1.1 Documentos TAP e EAP
- 1.1.2 Planejamento Kanban
- 1.1.3 Apresentações

1.2 Infraestrutura de Hardware

- 1.2.1 Montagem ESP32 e Sensores
- 1.2.2 Servidor Raspberry PI
- 1.2.3 Automação Módulo Relé

1.3 Desenvolvimento de Software

- 1.3.1 Frontend Web
- 1.3.2 Backend Django REST
- 1.3.3 Cadastro e Rastreabilidade

1.4 Inteligência Artificial

- 1.4.1 Previsão Prophet
- 1.4.2 Irrigação Árvore de Decisão
- 1.4.3 Assistente NLP e OCR

1.5 Validação e Testes

- 1.5.1 Testes de Integração
- 1.5.2 Validação Estufa Vale Verde

2. Dicionário da EAP (Modelo Oficial Prof. Dr. Marcelo George de Castro)

Empresa	FHO UNIARARAS - Fundação Hermínio Ometto
Nome do Projeto	GreenTech
Dicionário de EAP	Pacote 1.1 - Gerenciamento do Projeto
Data / Versão	28/08/2026 Versão 1.0
Elaborado por	Jhonatas Kévin, Felipe Giacomini, Lucas Santos, Samuel Wilson e Fernando Gabriel
Aprovado por	Prof. Dr. Marcelo George de Castro
Número da EAP	1.1
Descrição do Produto	Documentação completa do Gerenciamento do Projeto, incluindo Termo de Abertura (TAP), Estrutura Analítica (EAP), Dicionário da EAP e Cronograma.
CrITÉrios de Aceitação do Produto	Aprovação formal do TAP e EAP pelo Prof. Dr. Marcelo George de Castro; aderência integral ao modelo acadêmico FHO Uniararas.
Descrição do Trabalho	Planejamento inicial, reuniões de alinhamento do grupo, elaboração da EAP e Dicionário, divisão de tarefas e acompanhamento do escopo.
Responsável	Jhonatas Kévin (Gerenciamento e Documentação)
Recursos necessários / alocados	Computadores, ferramentas de gestão (Whimsical, Trello/Kanban), pacote Office (Word/Excel).
Riscos Identificados e respostas planejadas	Risco: Desalinhamento entre os componentes do grupo. Resposta: Reuniões periódicas de alinhamento e acompanhamento das tarefas.
Orçamento	R\$ 4.000,00 (Estimativa de custo de mão de obra para horas de planejamento de toda a equipe)
Data para Início	01/08/2026
Data para Fim	30/11/2026
Duração	4 meses (16 semanas)
Dependência com outras atividades	Nenhuma
Aquisições planejadas	Ferramentas de software e armazenamento em nuvem.
Informações necessárias	Diretrizes e modelos disponibilizados na disciplina pelo Prof. Dr. Marcelo George de Castro.

Empresa	FHO UNIARARAS - Fundação Hermínio Ometto
Nome do Projeto	GreenTech
Dicionário de EAP	Pacote 1.2 - Infraestrutura de Hardware (IoT)
Data / Versão	28/08/2026 Versão 1.0
Elaborado por	Samuel Wilson Rufino
Aprovado por	Prof. Dr. Marcelo George de Castro
Número da EAP	1.2
Descrição do Produto	Protótipo IoT de telemetria em tempo real para estufa agrícola, composto por microcontrolador ESP32, sensores e atuadores.
CrITÉrios de Aceitação do	Coleta e exibição contínua de temperatura, umidade do ar, umidade do

Produto	solo e luminosidade (RF04). Integração funcional com servidor e módulo relé.
Descrição do Trabalho	Montagem física do circuito ESP32 com sensores DHT22 e solo, integração com módulo relé, configuração do servidor Raspberry Pi e testes de bancada.
Responsável	Samuel Wilson Rufino (Infraestrutura de Hardware / Arquiteto)
Recursos necessários / alocados	1x ESP32 Wi-Fi, 1x Raspberry Pi, 1x Sensor DHT22, 1x Sensor de solo, 1x Módulo Relé 4 canais, protoboard e cabos.
Riscos Identificados e respostas planejadas	Risco: Atrasos na entrega física dos componentes de hardware. Resposta: Compra antecipada dos componentes críticos.
Orçamento	R\$ 3.765,00 (R\$ 765,00 componentes/hardwares + R\$ 3.000,00 Mão de obra do arquiteto/montagem)
Data para Início	15/08/2026
Data para Fim	15/10/2026
Duração	2 meses (8 semanas)
Dependência com outras atividades	1.1 Gerenciamento do Projeto
Aquisições planejadas	Kit microcontrolador ESP32, sensores agrícolas e Raspberry Pi.
Informações necessárias	Esquemático elétrico dos pinos do ESP32 e especificações da estufa.

Empresa	FHO UNIARARAS - Fundação Hermínio Ometto
Nome do Projeto	GreenTech
Dicionário de EAP	Pacote 1.3 - Desenvolvimento de Software
Data / Versão	28/08/2026 Versão 1.0
Elaborado por	Lucas Santos Souza e Samuel Wilson Rufino
Aprovado por	Prof. Dr. Marcelo George de Castro
Número da EAP	1.3
Descrição do Produto	Plataforma web ERP agrícola GreenTech, com Frontend Web responsivo e API Backend robusta em Django REST Framework com autenticação JWT.
Critérios de Aceitação do Produto	Permitir cadastro de safras (RF02) e plantações (RF03), rastreabilidade de lotes (RF05) e controle de autenticação/permisões JWT (RF01).
Descrição do Trabalho	Desenvolvimento da interface web (Frontend), criação dos endpoints REST em Django (Backend), modelagem do banco de dados e integração com o hardware.
Responsável	Lucas Santos Souza (Frontend) e Samuel Wilson Rufino (Backend)
Recursos necessários / alocados	Ambiente Node.js, Python / Django REST, banco de dados e repositório no GitHub.
Riscos Identificados e respostas planejadas	Risco: Erros na gestão de tokens (JWT) comprometendo a autenticação. Resposta: Testes nos endpoints de login.
Orçamento	R\$ 6.000,00 (Mão de obra dos desenvolvedores. Ferramentas Open Source: R\$ 0,00)
Data para Início	01/09/2026
Data para Fim	15/11/2026

Duração	2.5 meses (10 semanas)
Dependência com outras atividades	1.1 Gerenciamento do Projeto e 1.2 Hardware
Aquisições planejadas	Ambiente de hospedagem de testes em nuvem.
Informações necessárias	Documento de Requisitos Funcionais do sistema (RF01 a RF12).

Empresa	FHO UNIARARAS - Fundação Hermínio Ometto
Nome do Projeto	GreenTech
Dicionário de EAP	Pacote 1.4 - Módulos de Inteligência Artificial
Data / Versão	28/08/2026 Versão 1.0
Elaborado por	Felipe Giacomini Cocco
Aprovado por	Prof. Dr. Marcelo George de Castro
Número da EAP	1.4
Descrição do Produto	Módulos preditivos e autônomos de IA: Previsão de estoque (Prophet), decisão de irrigação (Scikit-learn) e Assistente NLP/LLM.
Critérios de Aceitação do Produto	Previsão de esgotamento de insumos (RF09), acionamento de irrigação inteligente (RF10) e interpretação de comandos em linguagem natural (RF12).
Descrição do Trabalho	Treinamento e validação do algoritmo Prophet, implementação da árvore de decisão em Scikit-learn, integração com API de clima e API de LLM.
Responsável	Felipe Giacomini Cocco (Engenharia de IA)
Recursos necessários / alocados	Bibliotecas Python (Scikit-learn, Prophet, Pandas), API OpenWeatherMap e API de LLM.
Riscos Identificados e respostas planejadas	Risco: Bloqueios ou indisponibilidade nas rotas das APIs externas. Resposta: Implementar tratamento de erros e rotinas de fallback.
Orçamento	R\$ 3.150,00 (R\$ 150,00 Créditos de consumo de APIs + R\$ 3.000,00 Mão de obra IA)
Data para Início	15/09/2026
Data para Fim	20/11/2026
Duração	2 meses (8 semanas)
Dependência com outras atividades	1.3 Desenvolvimento de Software
Aquisições planejadas	Chaves de acesso às APIs meteorológicas e de Inteligência Artificial.
Informações necessárias	Histórico de insumos agrícolas e dados capturados pela telemetria.

3. Diário de Bordo do Projeto (Trabalho em Grupo)

DATA: 28/08/2026

EQUIPE DO PROJETO: Felipe Giacomini Cocco | Jhonatas Kévin | Lucas Santos Souza | Samuel Wilson Rufino

PROJETO: GreenTech | FHO Uniararas

ORIENTADOR: Prof. Dr. Marcelo George de Castro

FASE ATUAL: Planejamento e Estruturação da EAP / Dicionários de EAP

Atividades Realizadas pelo Grupo:

- Estruturação conjunta e detalhamento da EAP do projeto GreenTech em 5 pacotes (Gerenciamento, Hardware, Software, IA e Validação).
- Preenchimento individualizado dos Dicionários da EAP no modelo oficial da FHO Uniararas, atribuindo a responsabilidade de cada pacote ao seu especialista:
 - Gerenciamento e Documentação: Jhonatas Kévin
 - Infraestrutura de Hardware (IoT): Samuel Wilson Rufino
 - Desenvolvimento de Software: Lucas Santos Souza (Frontend) e Samuel Wilson Rufino (Backend)
 - Inteligência Artificial: Felipe Giacomini Cocco
- Criação da representação visual e organograma do projeto.

Desafios Encontrados:

- Formatura e alinhamento do visual da EAP em árvore e padronização dos 20 campos obrigatórios do modelo do Prof. Dr. Marcelo George de Castro para todos os pacotes de trabalho.

Soluções Aplicadas:

- Organização das tabelas seguindo estritamente o modelo de 20 linhas fornecido na aula, garantindo que cada integrante assine e responda tecnicamente pelo seu respectivo módulo.